

C 外科的肺生検 surgical lung biopsy

到達目標

- 外科的肺生検の適応・手技，合併症について概説できる

1 概要

外科的肺生検の目的は，画像検査や気管支鏡検査などで確定診断に至らない呼吸器疾患に対して，肺組織を採取し病理組織学的に診断を確定させることである。通常，診断および治療方針決定のために行われる。診断率が高く有用な検査法である。

2 検査手技，合併症

a 検査方法

外科的肺生検は手術室で，全身麻酔，分離肺換気下に行われる。小開胸下に行うものと，胸腔鏡を用いた VATS（video-assisted thoracic surgery）肺生検があるが，現在では低侵襲な VATS が選択されている。

診断に必要な十分量の肺検体を採取できることが最大の利点で，小葉単位での評価が可能となり，診断率は 93～100% である^{1,2)}。

b VATS による生検

胸腔鏡を用いることで胸腔内すべての部分を観察でき，肺生検が可能な検査である。従来，2～3 カ所の創部で行われていたが，近年ではより低侵襲な VATS として 1 カ所の創部で行われる単孔式胸腔鏡手術が増加傾向にある。間質性肺炎の場合には，病変が高度な部位では終末像のような非特異的变化しか得られないこともあるため，中程度に変化した病変部を広範囲かつ数カ所から生検を行う。生検後はリークテストを行い肺瘻の有無を確認し，胸腔ドレーンを挿入し手技を終了する。

i) VATS 肺生検適応除外例

分離肺換気不能症例（高度呼吸不全，肺癌術後など）や肺虚脱不良症例（高度気腫性肺など），血液検

査異常（血小板減少，凝固系異常など）症例は，適応外である。

ii) 合併症

びまん性肺疾患に対する VATS 肺生検症例の検討の報告では，手術関連死亡率は 0～6%，術後合併症は 3～25%，内訳として肺瘻，肺炎，血胸が挙げられる¹⁾。

3 適応疾患

SLB より低侵襲な経気管支生検（transbronchial biopsy : TBB），経気管支肺生検（transbronchial lung biopsy : TBLB）で確定診断に至らない疾患が適応となる。

a 特発性間質性肺炎

特発性肺線維症（idiopathic pulmonary fibrosis: IPF）以外の特発性間質性肺炎（idiopathic interstitial pneumoniae : IIPs）の診断に有用である³⁾。目的として組織型による予後判定，治療方針の決定，他疾患との鑑別が挙げられる。

b 肺腫瘍性病変

TBB, TBLB で診断に至らない腫瘍性病変（原発性肺癌，転移性肺癌，結核腫，非結核性抗酸菌症，器質化肺炎，多発血管炎性肉芽腫症，など）にも有効である。

c その他

多発囊胞性疾患（リンパ脈管筋腫症，Birt-Hogg-Dubé 症候群，Sjögren 症候群，など），悪性リンパ腫など。

文献

- 1) 櫻井裕幸ほか：気管支学 27 : 442, 2005
- 2) 新谷 康ほか：日呼吸外会誌 14 : 602, 2000
- 3) 日本呼吸器学会びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン作成委員会（編）：特発性間質性肺炎診断と治療の手引き 2022（改訂第 4 版），南江堂，2022